



UEA

UNIVERSIDAD
ESTATAL AMAZÓNICA

Unidad 2

Introducción a la Programación

Tema 2.1

Conceptos básicos de programación

Operadores aritméticos,
lógicos y relacionales

Operaciones con variables

Las variables en programación no solo almacenan datos, sino que también pueden participar en diversas operaciones matemáticas y manipulaciones. Estas operaciones se realizan utilizando operadores específicos que actúan sobre las variables y los valores que contienen.

Operaciones aritméticas

Las variables numéricas, como las de tipo entero o flotante, pueden participar en operaciones aritméticas básicas como la suma (+), resta (-), multiplicación (*) y división (/).

Estas operaciones se realizan entre variables o entre una variable y un valor constante.



Concatenación de cadenas

Las variables de tipo cadena de texto pueden concatenarse utilizando el operador de concatenación (+).

Esto permite unir dos o más cadenas en una sola.



Operaciones lógicas

Las variables booleanas pueden participar en operaciones lógicas como la negación (!), la conjunción (&&) y la disyunción (||).

Estas operaciones permiten evaluar condiciones y tomar decisiones en función del resultado.

Operaciones con variables

- Es importante tener en cuenta que las operaciones con variables deben ser coherentes con sus tipos de datos. Por ejemplo, no se puede realizar una operación aritmética entre una variable de tipo entero y una de tipo cadena de texto.
- Las operaciones con variables son fundamentales en la programación, ya que permiten realizar cálculos, manipular datos y tomar decisiones en función de los valores almacenados. Al comprender y utilizar correctamente las operaciones con variables, se pueden crear programas más dinámicos y funcionales.

Uso de operadores de comparación

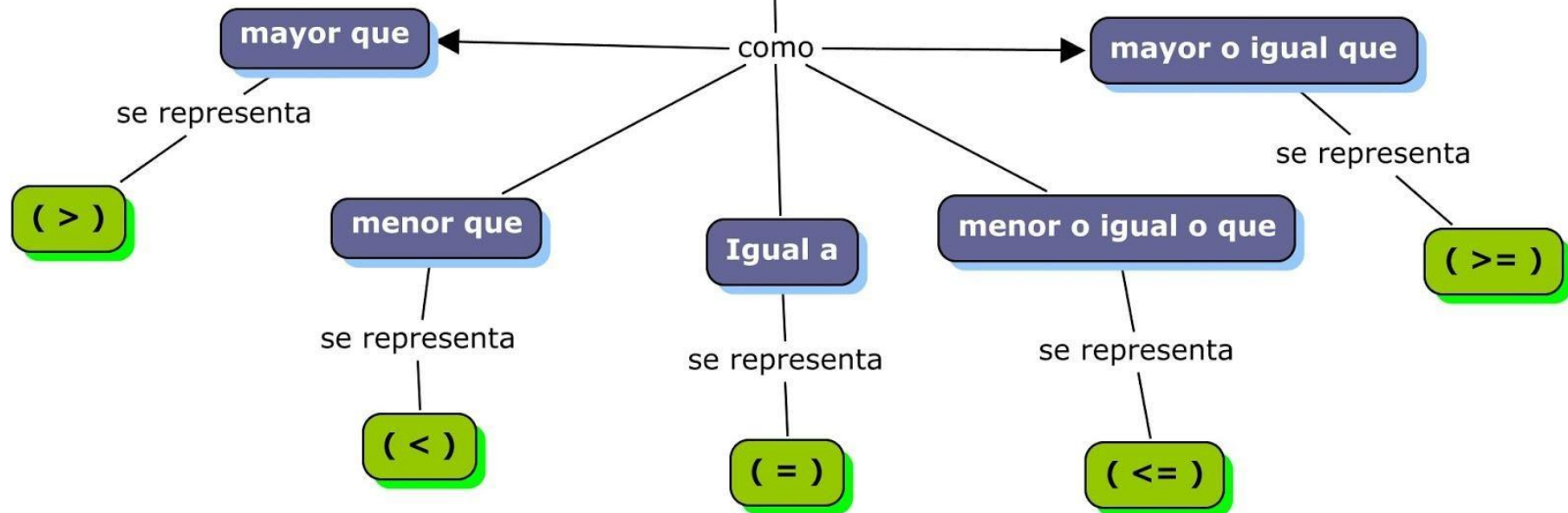
Los operadores de comparación se utilizan para comparar dos valores y obtener un resultado booleano, es decir, verdadero (true) o falso (false), en función del resultado de la comparación. En la diapositiva se presentan algunos ejemplos de operadores de comparación comunes:

- Igualdad (==): Este operador se utiliza para verificar si dos valores son iguales. Si los valores son iguales, el resultado de la comparación es verdadero; de lo contrario, es falso.
- Desigualdad (!=): Este operador se utiliza para verificar si dos valores son diferentes. Si los valores son diferentes, el resultado de la comparación es verdadero; de lo contrario, es falso.
- Mayor que (>), mayor o igual que (>=), menor que (<) y menor o igual que (<=): Estos operadores se utilizan para comparar valores numéricos. Si se cumple la condición de comparación, el resultado es verdadero; de lo contrario, es falso.

OPERADORES RELACIONALES

son

**símbolos que se usan para comparar dos valores.
Si el resultado de la comparación es correcto la expresión
considerada es verdadera, en caso contrario es falsa**



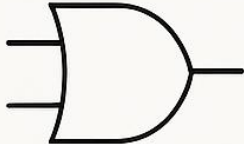
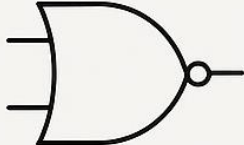
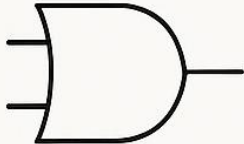
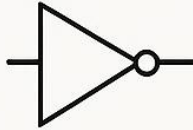
Uso de operadores lógicos

Los operadores lógicos permiten realizar operaciones booleanas entre dos o más expresiones y obtener un resultado booleano. En la diapositiva se presentan tres operadores lógicos principales:

1. Y lógico (&&): Este operador se utiliza para evaluar dos expresiones y devuelve verdadero si ambas expresiones son verdaderas. Si alguna de las expresiones es falsa, el resultado de la evaluación es falso.
2. O lógico (||): Este operador se utiliza para evaluar dos expresiones y devuelve verdadero si al menos una de las expresiones es verdadera. Si ambas expresiones son falsas, el resultado de la evaluación es falso.
3. Negación lógica (!): Este operador se utiliza para invertir el valor de una expresión. Si la expresión es verdadera, la negación lógica la convierte en falsa, y viceversa

Uso de operadores lógicos

- Los operadores lógicos se utilizan principalmente en combinación con los operadores de comparación y las estructuras de control, como las declaraciones if-else y los bucles, para tomar decisiones y controlar el flujo del programa en función de múltiples condiciones.
- Es importante entender cómo funcionan los operadores lógicos y cómo combinarlos correctamente para evaluar expresiones lógicas de manera efectiva. El uso adecuado de los operadores lógicos contribuye a la construcción de programas más complejos y robustos, permitiendo una toma de decisiones más precisa y controlada.

Operador	Nomenclatura en Arduino	Significado	Símbolo lógico
AND	cond1 && cond2	Devuelve true solo cuando la primera Y la segunda condición	
OR	cond1 cond2)	Devuelve true cuando la primera O la secumla condición.	
NAND	!(cond1 & cond2)	Devuelve true cuando NO se cumplen a la vez las dos codiciones	
NOR	!(cond1 cond2)	Devuelve true cuando NO se cumple ninguna de las condiciones	
NOT	!condición	Devuelve true cuando NO se cumple la condición.	

JUNTOS TRANSFORMAMOS EL MUNDO DESDE LA AMAZONÍA

